一、基础任务：仿真环境搭建与物理实验

在 Gazebo 中完成以下操作并记录全过程。

1.1 加载机器人并观察重力倒塌

启动 Gazebo 空世界，加载 simple_humanoid.urdf ，观察机器人在重力下瞬间瘫倒的现象并截图。

roslaunch gazebo_ros empty_world.launch

新终端

rosrun gazebo_ros spawn_model -urdf -model humanoid -file $(rospack find

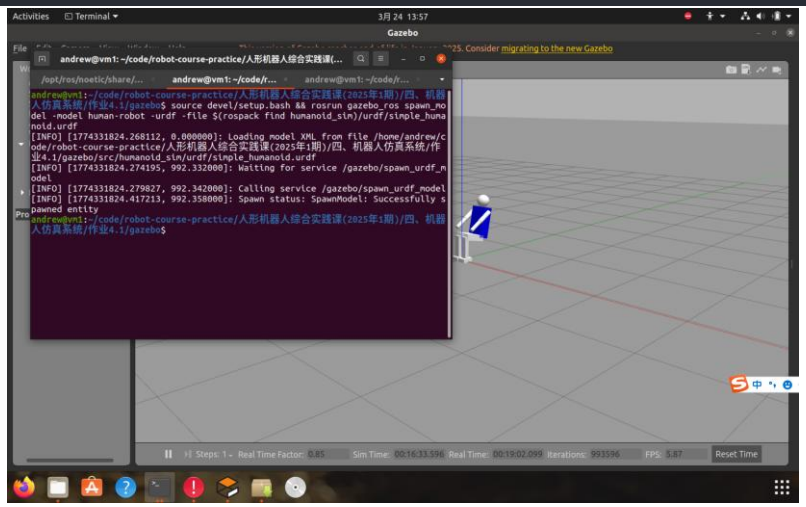
humanoid_sim)/urdf/simple_humanoid.urdf

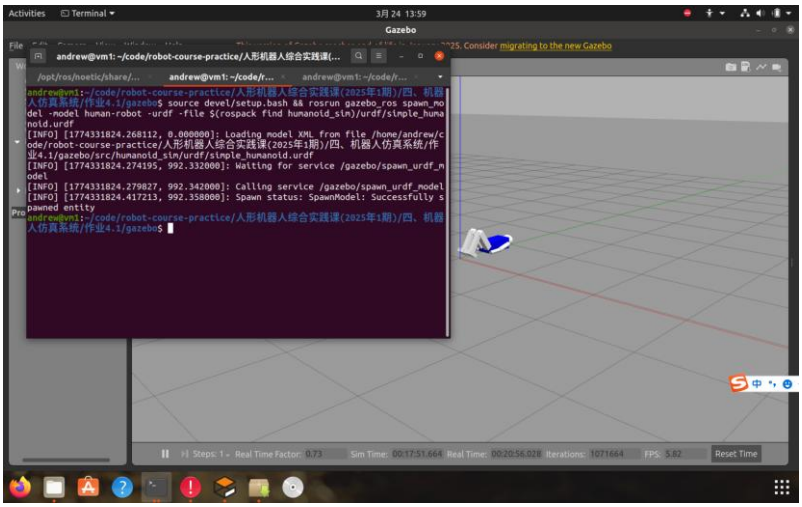
思考：为什么机器人会立即倒塌？调研常用的 ROS+Gazebo 机器人控制方案，简要记录。

Answer：

（1） 按照课上操作，执行如下指令

```
source devel/setup.bash && roslaunch gazebo_ros
empty_world.launch
# 新终端
source devel/setup.bash && rosrun gazebo_ros spawn_model -model
human-robot -urdf -file $(rospack find
humanoid_sim)/urdf/simple_humanoid.urdf
```





（2）在 gazebo 物理仿真环境中，机器人受重力作用而立即倒塌。

常用的 ROS+Gazebo 机器人控制方案：

1. 主流控制方案
   通过 ROS 的 ros_control 框架对接 gazebo 的 gazebo_ros_contorl 插件，再加上 ROS 的 pub/sub 通信机制实现仿真机器人的控制。
   Gazebo(仿真环境) <==> gazebo_ros_control <==> ros_control 框架<==>控制节点
2. 通过 Gazebo 的服务直接控制
   对简单的控制行为，可以不经过 ros_control，直接使用 Gazebo 的服务，比如代码“control_demo.py”中使用的/gazebo/set_model_configuration，直接设置模型位姿。

1.2 零重力关节控制

将重力调整为 0（Gazebo 左侧 World → Physics → gravity z → 0），删除倒塌的机器人后重新加载，运行控制脚本：

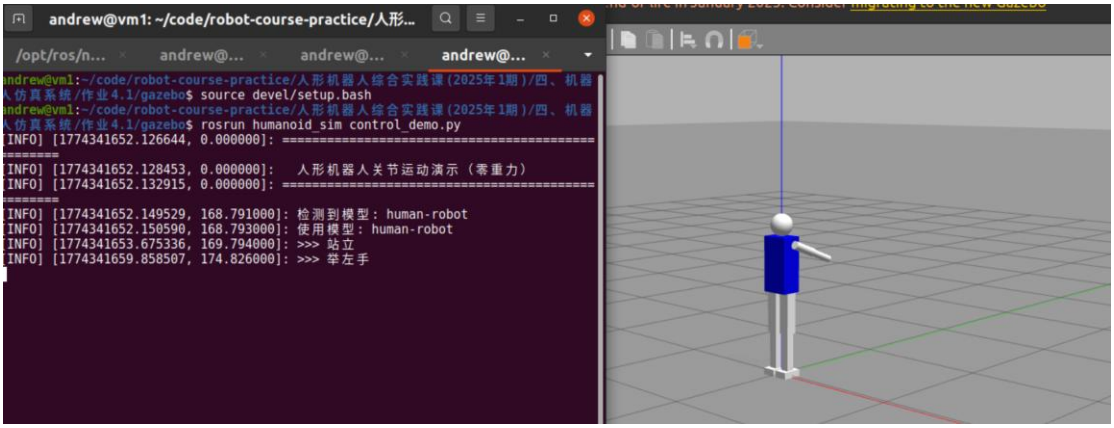
rosrun humanoid_sim control_demo.py

截图记录至少两个不同姿态。同时使用 rostopic echo /gazebo/model_states 查看机器人位姿数据并截图。

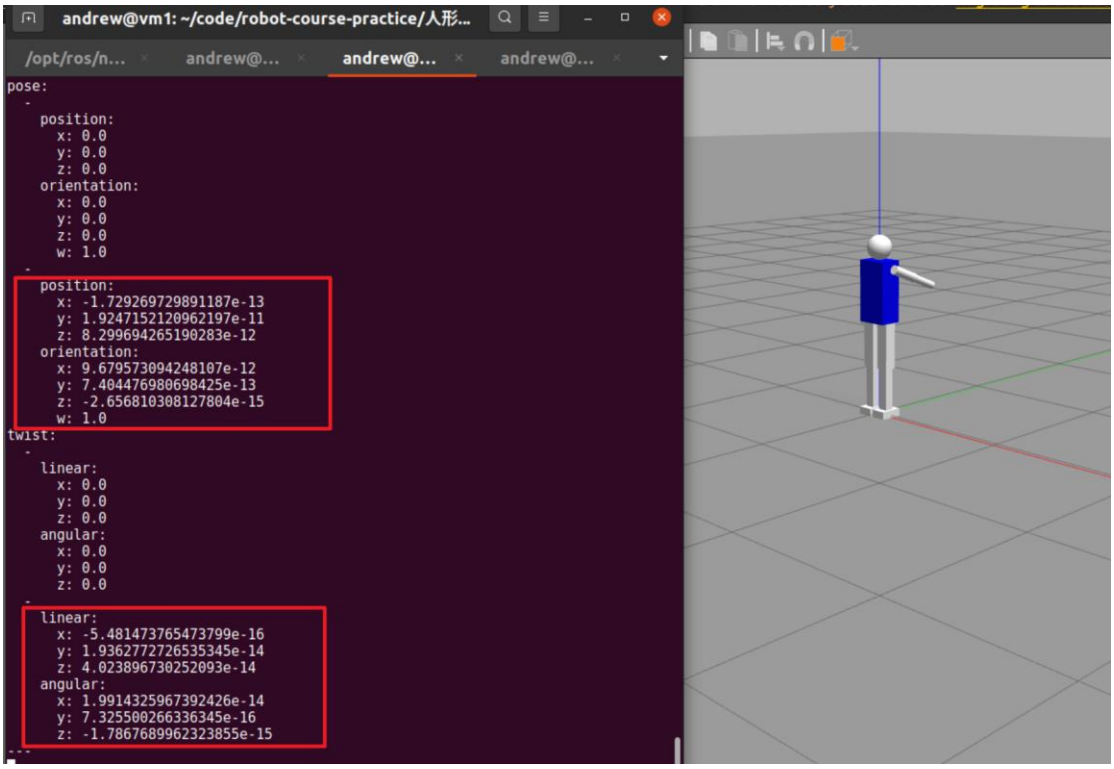
Answer：

零重力下机器人姿态控制以及位姿数据

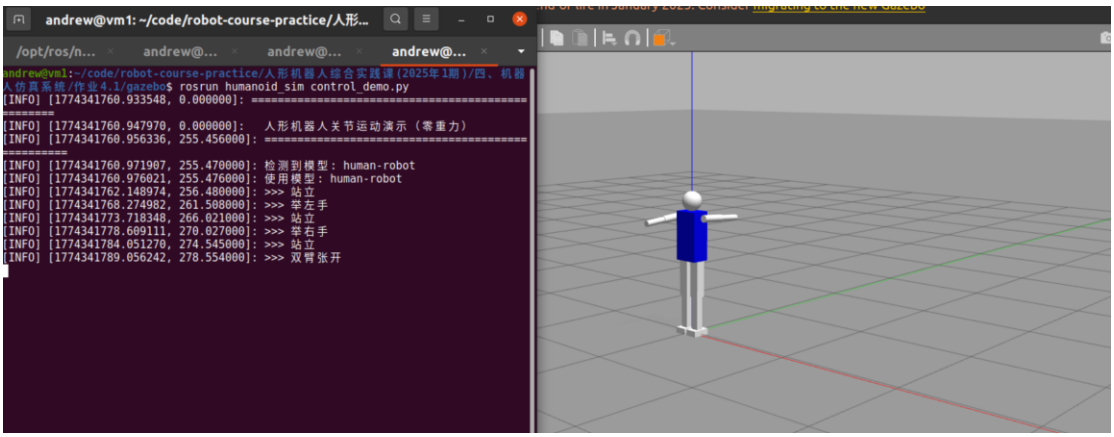
（1） 举左手


andrew@vm1: ~/code/robot-course-practice/人形...
/opt/ros/n...
andrew@...
andrew@...
andrew@...
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课(2025年1期)/四、机器人仿真系统/作业4.1/gazebo$ source devel/setup.bash
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课(2025年1期)/四、机器人仿真系统/作业4.1/gazebo$ rosrun humanoid_sim control_demo.py
[INFO] [1774341652.126644, 0.000000]: ==========
[INFO] [1774341652.128453, 0.000000]: 人形机器人关节运动演示（零重力）
[INFO] [1774341652.132915, 0.000000]: ==========
[INFO] [1774341652.149529, 168.791000]: 检测到模型：human-robot
[INFO] [1774341652.150590, 168.793000]: 使用模型：human-robot
[INFO] [1774341653.675336, 169.794000]: >>> 站立
[INFO] [1774341659.858507, 174.826000]: >>> 举左手

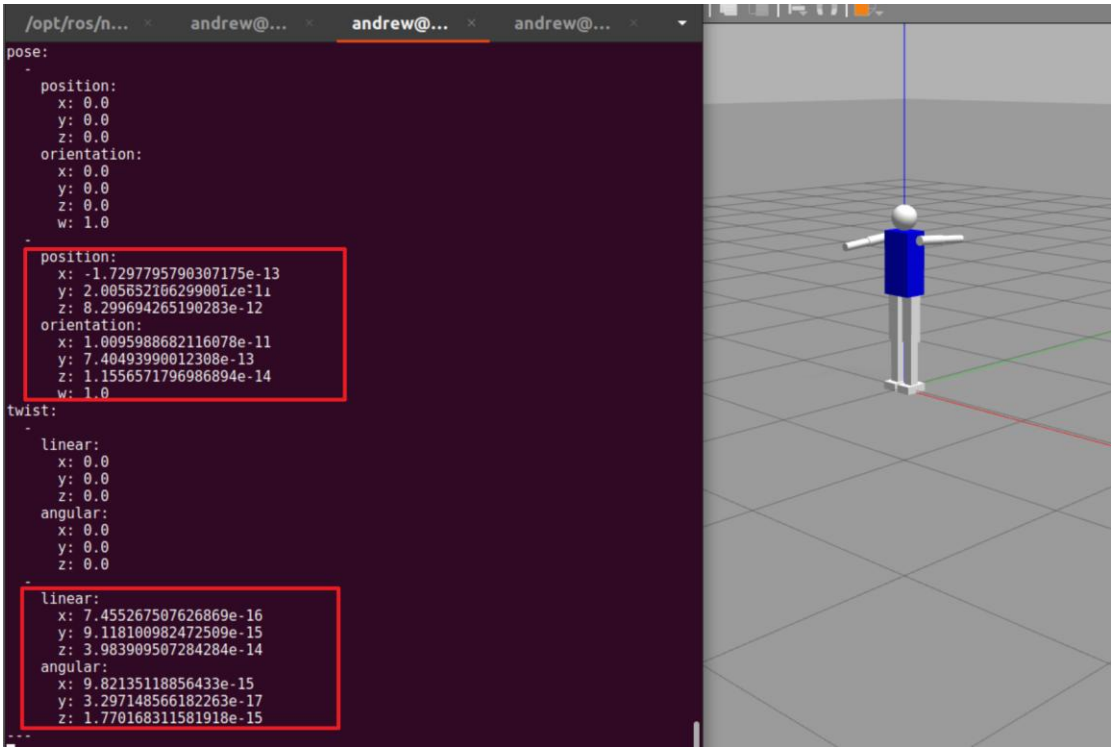
位姿数据:


andrew@vm1: ~/code/robot-course-practice/人形...
/opt/ros/n...
andrew@...
andrew@...
andrew@...
pose:
position:
x: 0.0
y: 0.0
z: 0.0
orientation:
x: 0.0
y: 0.0
z: 0.0
w: 1.0
position:
x: -1.729269729891187e-13
y: 1.9247152120962197e-11
z: 8.299694265190283e-12
orientation:
x: 9.679573094248107e-12
y: 7.404476980698425e-13
z: -2.656810308127804e-15
w: 1.0
twist:
linear:
x: 0.0
y: 0.0
z: 0.0
angular:
x: 0.0
y: 0.0
z: 0.0
linear:
x: -5.481473765473799e-16
y: 1.9362772726535345e-14
z: 4.023896730252093e-14
angular:
x: 1.9914325967392426e-14
y: 7.325500266336345e-16
z: -1.7867689962323855e-15
---

(2) 双臂张开


andrew@vm1: ~/code/robot-course-practice/人形...
/opt/ros/n...
andrew@...
andrew@...
andrew@...
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课(2025年1期)/四、机器人仿真系统/作业4.1/gazebo$ rosrun humanoid_sim control_demo.py
[INFO] [1774341760.933548, 0.000000]: ==========
[INFO] [1774341760.947970, 0.000000]: 人形机器人关节运动演示（零重力）
[INFO] [1774341760.956336, 255.456000]: ==========
[INFO] [1774341760.971907, 255.470000]: 检测到模型：human-robot
[INFO] [1774341760.976021, 255.476000]: 使用模型：human-robot
[INFO] [1774341762.148974, 256.480000]: >>> 站立
[INFO] [1774341768.274982, 261.508000]: >>> 举左手
[INFO] [1774341773.718348, 266.021000]: >>> 站立
[INFO] [1774341778.609111, 270.027000]: >>> 举右手
[INFO] [1774341784.051270, 274.545000]: >>> 站立
[INFO] [1774341789.056242, 278.554000]: >>> 双臂张开

位姿数据:



1.3 键盘交互控制姿态

基于 control_demo.py 修改，创建 keyboard_control.py ，实现:

运行后显示姿态菜单，输入编号切换姿态，输入 q 退出

提示：只需把原脚本中的自动播放序列改为 input() 循环读取用户输入即可。

截图记录：菜单界面 + 至少 3 个姿态切换效果。

Answer:

（1） keyboard_control.py

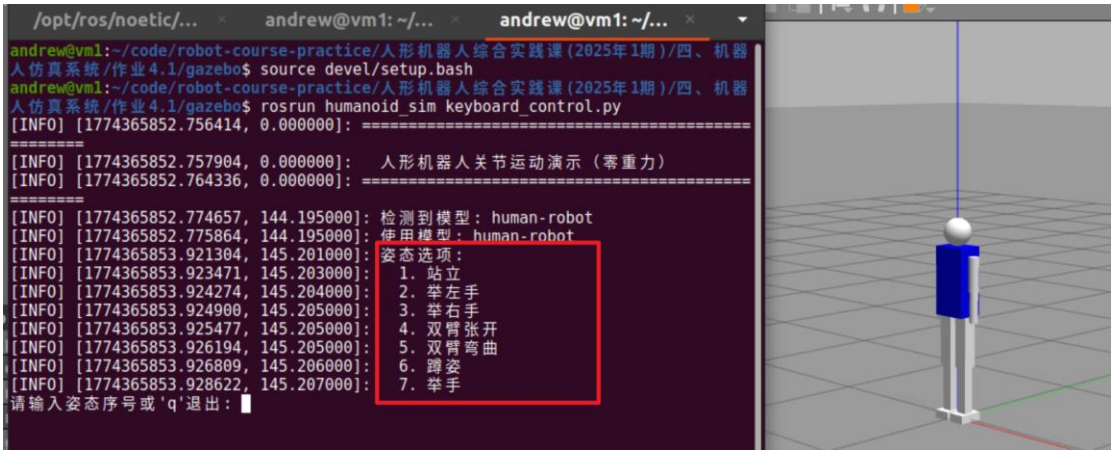
同 control_demo.py 相比，改动部分代码如下:

```
def main():
    rospy.init_node('humanoid_zero_gravity_demo')

    rospy.loginfo("=" * 50)
    rospy.loginfo("  人形机器人关节运动演示（零重力）")
    rospy.loginfo("=" * 50)

    # 自动检测 Gazebo 中的机器人模型名（兼容拼写差异）
    model = find_model_name()
    rospy.loginfo("使用模型: %s", model)
    rospy.sleep(1.0)

    sequence = [
        ('站立',     2.0),
```

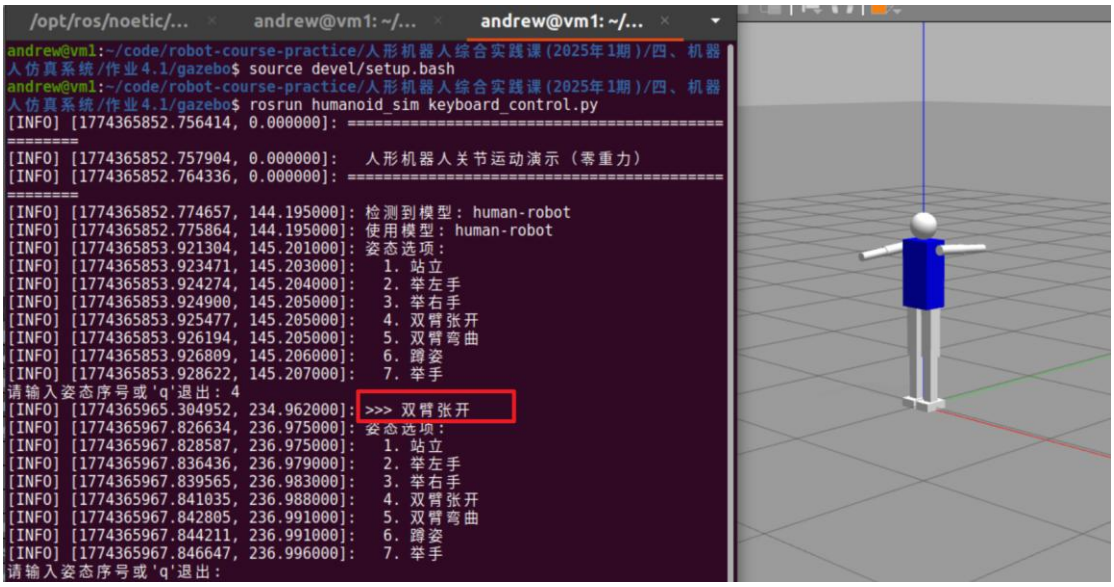
```python
        ('举左手',   1.5),
        ('举右手',   1.5),
        ('双臂张开', 2.0),
        ('双臂弯曲', 2.0),
        ('蹲姿',     2.0),
        ('举手',     2.0),
    ]

    while not rospy.is_shutdown():
        rospy.loginfo("姿态选项:")
        for i, pose_name in enumerate(POSES.keys()):
            rospy.loginfo("  %d. %s", i + 1, pose_name)
        user_input = input("请输入姿态序号或'q'退出: ")
        if user_input == 'q':
            break
        index = int(user_input) - 1
        pose_name = list(POSES.keys())[index]
        duration = sequence[index][1]
        rospy.loginfo(">>> %s", pose_name)
        set_pose(ALL_JOINTS, POSES[pose_name], model_name=model)
        rospy.sleep(duration)

    rospy.loginfo("=" * 50)
    rospy.loginfo("  演示完成! ")
    rospy.loginfo("=" * 50)


if __name__ == '__main__':
    main()
```

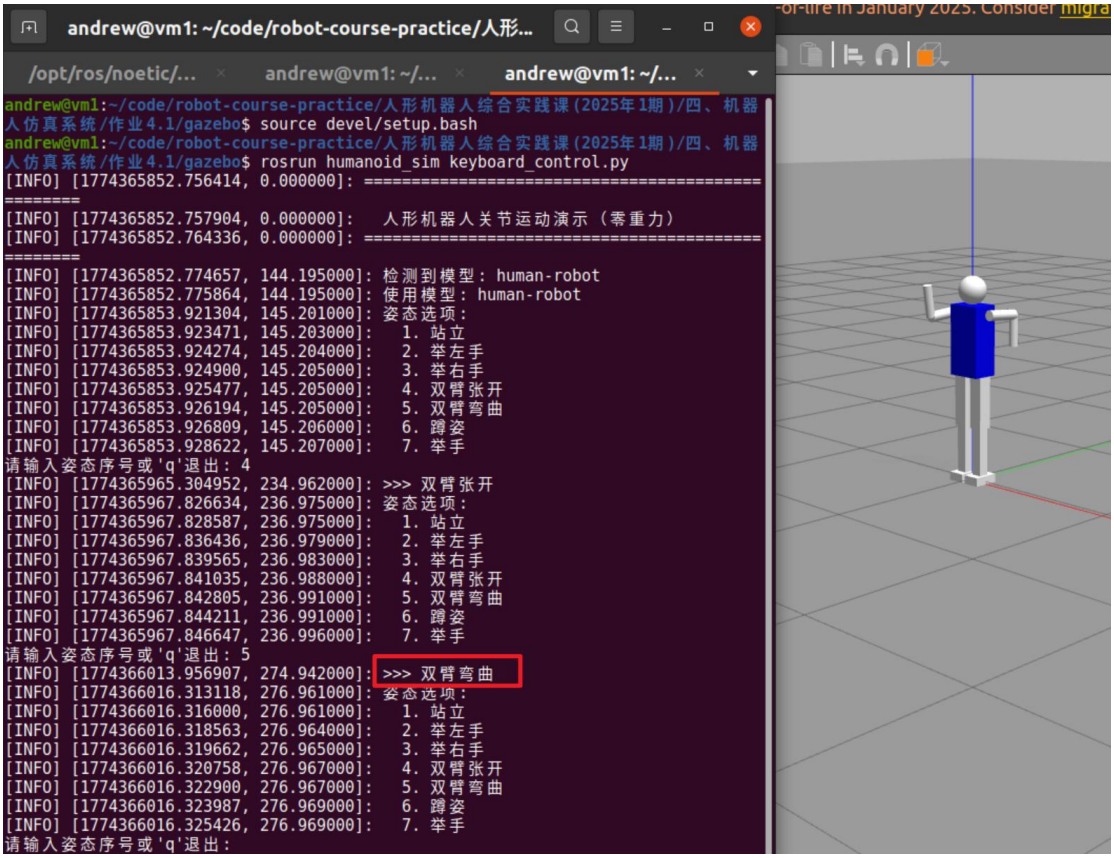
（2） 截图记录

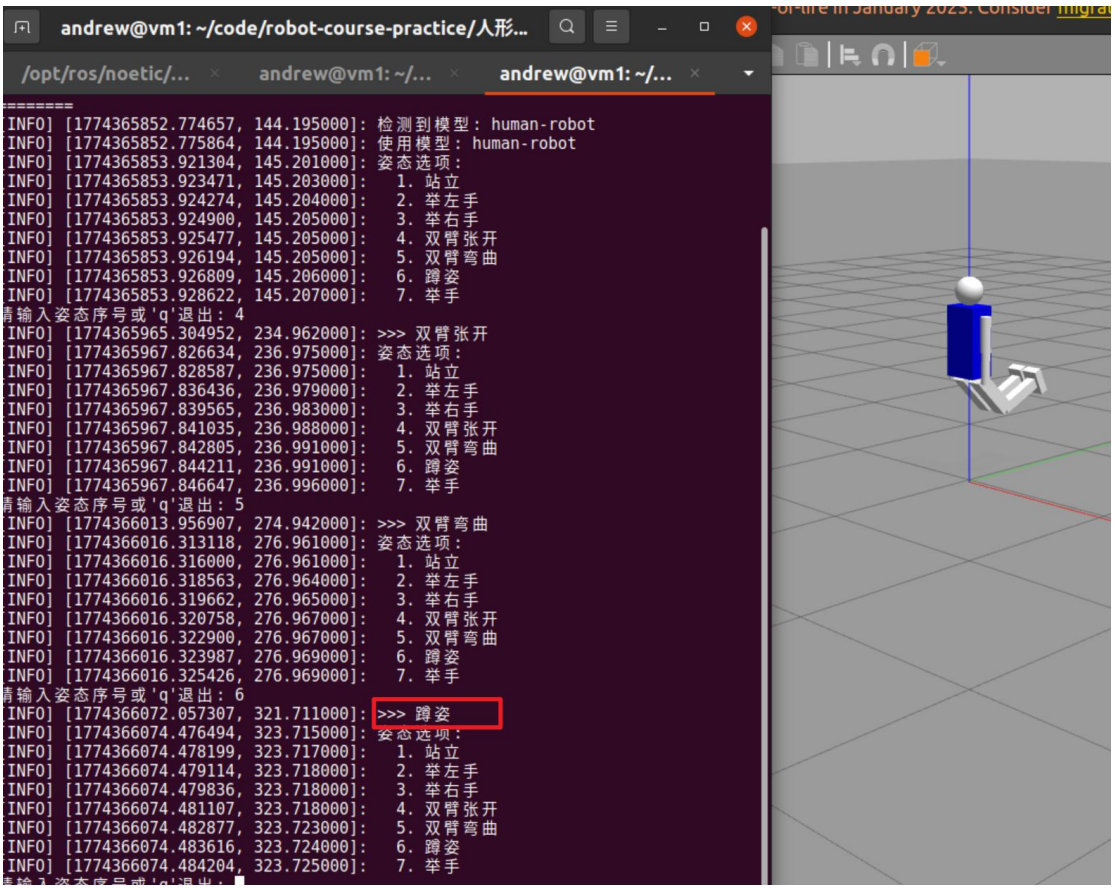
1. 菜单界面



2. 姿态切换效果


/opt/ros/noetic/...
andrew@vm1: ~/...
andrew@vm1: ~/...
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课(2025年1期)/四、机器人仿真系统/作业4.1/gazebo$ source devel/setup.bash
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课(2025年1期)/四、机器人仿真系统/作业4.1/gazebo$ rosrun humanoid_sim keyboard_control.py
[INFO] [1774365852.756414, 0.000000]: ==========
[INFO] [1774365852.757904, 0.000000]: 人形机器人关节运动演示（零重力）
[INFO] [1774365852.764336, 0.000000]: ==========
[INFO] [1774365852.774657, 144.195000]: 检测到模型：human-robot
[INFO] [1774365852.775864, 144.195000]: 使用模型：human-robot
[INFO] [1774365853.921304, 145.201000]: 姿态选项：
[INFO] [1774365853.923471, 145.203000]: 1. 站立
[INFO] [1774365853.924274, 145.204000]: 2. 举左手
[INFO] [1774365853.924900, 145.205000]: 3. 举右手
[INFO] [1774365853.925477, 145.205000]: 4. 双臂张开
[INFO] [1774365853.926194, 145.205000]: 5. 双臂弯曲
[INFO] [1774365853.926809, 145.206000]: 6. 蹲姿
[INFO] [1774365853.928622, 145.207000]: 7. 举手
请输入姿态序号或'q'退出：4
[INFO] [1774365965.304952, 234.962000]: >>> 双臂张开
[INFO] [1774365967.826634, 236.975000]: 姿态选项：
[INFO] [1774365967.828587, 236.975000]: 1. 站立
[INFO] [1774365967.836436, 236.979000]: 2. 举左手
[INFO] [1774365967.839565, 236.983000]: 3. 举右手
[INFO] [1774365967.841035, 236.988000]: 4. 双臂张开
[INFO] [1774365967.842805, 236.991000]: 5. 双臂弯曲
[INFO] [1774365967.844211, 236.991000]: 6. 蹲姿
[INFO] [1774365967.846647, 236.996000]: 7. 举手
请输入姿态序号或'q'退出：


andrew@vm1: ~/code/robot-course-practice/人形...
/opt/ros/noetic/...
andrew@vm1: ~/...
andrew@vm1: ~/...
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课(2025年1期)/四、机器人仿真系统/作业4.1/gazebo$ source devel/setup.bash
andrew@vm1:~/code/robot-course-practice/人形机器人综合实践课(2025年1期)/四、机器人仿真系统/作业4.1/gazebo$ rosrun humanoid_sim keyboard_control.py
[INFO] [1774365852.756414, 0.000000]: ==========
[INFO] [1774365852.757904, 0.000000]: 人形机器人关节运动演示（零重力）
[INFO] [1774365852.764336, 0.000000]: ==========
[INFO] [1774365852.774657, 144.195000]: 检测到模型：human-robot
[INFO] [1774365852.775864, 144.195000]: 使用模型：human-robot
[INFO] [1774365853.921304, 145.201000]: 姿态选项：
[INFO] [1774365853.923471, 145.203000]: 1. 站立
[INFO] [1774365853.924274, 145.204000]: 2. 举左手
[INFO] [1774365853.924900, 145.205000]: 3. 举右手
[INFO] [1774365853.925477, 145.205000]: 4. 双臂张开
[INFO] [1774365853.926194, 145.205000]: 5. 双臂弯曲
[INFO] [1774365853.926809, 145.206000]: 6. 蹲姿
[INFO] [1774365853.928622, 145.207000]: 7. 举手
请输入姿态序号或'q'退出：4
[INFO] [1774365965.304952, 234.962000]: >>> 双臂张开
[INFO] [1774365967.826634, 236.975000]: 姿态选项：
[INFO] [1774365967.828587, 236.975000]: 1. 站立
[INFO] [1774365967.836436, 236.979000]: 2. 举左手
[INFO] [1774365967.839565, 236.983000]: 3. 举右手
[INFO] [1774365967.841035, 236.988000]: 4. 双臂张开
[INFO] [1774365967.842805, 236.991000]: 5. 双臂弯曲
[INFO] [1774365967.844211, 236.991000]: 6. 蹲姿
[INFO] [1774365967.846647, 236.996000]: 7. 举手
请输入姿态序号或'q'退出：5
[INFO] [1774366013.956907, 274.942000]: >>> 双臂弯曲
[INFO] [1774366016.313118, 276.961000]: 姿态选项：
[INFO] [1774366016.316000, 276.961000]: 1. 站立
[INFO] [1774366016.318563, 276.964000]: 2. 举左手
[INFO] [1774366016.319662, 276.965000]: 3. 举右手
[INFO] [1774366016.320758, 276.967000]: 4. 双臂张开
[INFO] [1774366016.322900, 276.967000]: 5. 双臂弯曲
[INFO] [1774366016.323987, 276.969000]: 6. 蹲姿
[INFO] [1774366016.325426, 276.969000]: 7. 举手
请输入姿态序号或'q'退出：


andrew@vm1: ~/code/robot-course-practice/人形...
/opt/ros/noetic/...
andrew@vm1: ~/...
andrew@vm1: ~/...
=======
[INFO] [1774365852.774657, 144.195000]: 检测到模型: human-robot
[INFO] [1774365852.775864, 144.195000]: 使用模型: human-robot
[INFO] [1774365853.921304, 145.201000]: 姿态选项:
[INFO] [1774365853.923471, 145.203000]: 1. 站立
[INFO] [1774365853.924274, 145.204000]: 2. 举左手
[INFO] [1774365853.924900, 145.205000]: 3. 举右手
[INFO] [1774365853.925477, 145.205000]: 4. 双臂张开
[INFO] [1774365853.926194, 145.205000]: 5. 双臂弯曲
[INFO] [1774365853.926809, 145.206000]: 6. 蹲姿
[INFO] [1774365853.928622, 145.207000]: 7. 举手
请输入姿态序号或'q'退出: 4
[INFO] [1774365965.304952, 234.962000]: >>> 双臂张开
[INFO] [1774365967.826634, 236.975000]: 姿态选项:
[INFO] [1774365967.828587, 236.975000]: 1. 站立
[INFO] [1774365967.836436, 236.979000]: 2. 举左手
[INFO] [1774365967.839565, 236.983000]: 3. 举右手
[INFO] [1774365967.841035, 236.988000]: 4. 双臂张开
[INFO] [1774365967.842805, 236.991000]: 5. 双臂弯曲
[INFO] [1774365967.844211, 236.991000]: 6. 蹲姿
[INFO] [1774365967.846647, 236.996000]: 7. 举手
请输入姿态序号或'q'退出: 5
[INFO] [1774366013.956907, 274.942000]: >>> 双臂弯曲
[INFO] [1774366016.313118, 276.961000]: 姿态选项:
[INFO] [1774366016.316000, 276.961000]: 1. 站立
[INFO] [1774366016.318563, 276.964000]: 2. 举左手
[INFO] [1774366016.319662, 276.965000]: 3. 举右手
[INFO] [1774366016.320758, 276.967000]: 4. 双臂张开
[INFO] [1774366016.322900, 276.967000]: 5. 双臂弯曲
[INFO] [1774366016.323987, 276.969000]: 6. 蹲姿
[INFO] [1774366016.325426, 276.969000]: 7. 举手
请输入姿态序号或'q'退出: 6
[INFO] [1774366072.057307, 321.711000]: >>> 蹲姿
[INFO] [1774366074.476494, 323.715000]: 姿态选项:
[INFO] [1774366074.478199, 323.717000]: 1. 站立
[INFO] [1774366074.479114, 323.718000]: 2. 举左手
[INFO] [1774366074.479836, 323.718000]: 3. 举右手
[INFO] [1774366074.481107, 323.718000]: 4. 双臂张开
[INFO] [1774366074.482877, 323.723000]: 5. 双臂弯曲
[INFO] [1774366074.483616, 323.724000]: 6. 蹲姿
[INFO] [1774366074.484204, 323.725000]: 7. 举手